

Tesis

Desarrollo

Vamos a intentar visualizar la tabla con `kableExtra::kbl`.

En primer lugar se importará la tabla

```
library(tidyverse)
library(kableExtra)

evi_emp_jov <- read_csv(
  "evid_emp_prev_jov.csv",
  col_types = cols(.default = col_character())
)
```

Se define las notas y las columnas

```
# notas al pie de la tabla
nota_evi_emp_jov <- c(
  "\\textbf{Nota:}",
  "(1) El autor construye ocupaciones según la educación requerida",
  "(2) La autora determina la educación requerida mediante la distribución de frecuencias; in",
  "(3) Pregunta realizada al egresado: \\textit{con respecto a su empleo actual, ¿cree que",
  )

# títulos de las columnas
nom_cols <- c(
  "Autor",
  "Lugar",
  "Periodo",
  "Fuente de datos",
  "Dimensión temporal",
)
```

```

"Método / Modelo",
"Población",
"Incidencia",
"Efecto salarial"
)

```

Ahora se validará

```

# evi_emp_jov |>
#   kableExtra::kbl(
#     format = "latex",
#     escape = FALSE,
#     booktabs = TRUE
#   ) |>
#   kable_styling(
#     position = "center",
#     font_size = 10
#   ) |>
#   footnote(
#     general = nota_evi_emp_jov,
#     general_title = "",
#     escape = FALSE
#   )

```

Al momento de compilar me arrojó este error

ERROR:

compilation failed- error

Undefined control sequence.

1.279 (1) \n

@zamudio1997 & México & 1996 & ENEU 1996 & Transversal & Objeti...

The control sequence at the end of the top line
of your error message was never \def'ed. If you have
misspelled it (e.g., `\hobx'`), type ``I'` and the correct
spelling (e.g., ``I\hbox'`). Otherwise just continue,
and I'll forget about whatever was undefined.

see 21_tablas_con_kableExtra4.log for more information.

WARN: Error encountered when rendering files

Al validar con Gemini, primero debe hacerse una transformación en `mutate` utilizando la función `linebreak` de la siguiente manera

```
library(dplyr)
library(kableExtra)

# 1. Creamos los datos usando \n para el salto de línea
datos_manuales <- tibble::tribble(
  ~Variable, ~Explicacion,
  "Edad",    "HOLA 1 \n HOLA 2", # <--- Usamos \n aquí
  "Ingreso", "Todo este texto es completamente normal."
)

# 2. Generamos la tabla
datos_manuales %>%
  # Aplicamos la función linebreak a la columna que tiene el \n
  mutate(Explicacion = linebreak(Explicacion)) %>%
  kbl(
    booktabs = TRUE,
    escape = FALSE, # Mantenemos esto en FALSE
    col.names = c("Variable", "Explicación")
  ) %>%
  kable_styling(latex_options = c("hold_position", "striped"))
```

En este caso todas tienen el salto de línea, para ser concisos solo `autor`, `Método modelo`, `Incidencia`, y `Efecto salarial`

```
# evi_emp_jov |>
#   mutate(
#     autor = linebreak(autor),
#     metodo_modelo = linebreak(metodo_modelo),
#     incidencia = linebreak(incidencia),
#     efecto_salarial = linebreak(efecto_salarial)
#   ) |>
#   kableExtra::kbl(
#     format = "latex",
#     col.names = nom_cols,
#     escape = FALSE,
#     booktabs = TRUE
#   ) |>
#   kable_styling(
#     position = "center",
```

```
# font_size = 10
# ) |>
# footnote(
#   general = nota_evi_emp_jov,
#   general_title = "",
#   escape = FALSE
# )
```

Según Gemini, el problema surge porque añadido el salto de línea `\n` desde el archivo CSV la forma de corregir es mediante reemplazo de caracteres.

```
vi_emp_jov |>
  mutate(
    # 1. Primero, convertimos el texto literal "\n" a un salto de línea real en R
    autor = str_replace_all(autor, "\\\n", "\n"),
    metodo_modelo = str_replace_all(metodo_modelo, "\\\n", "\n"),
    incidencia = str_replace_all(incidencia, "\\\n", "\n"),
    efecto_salarial = str_replace_all(efecto_salarial, "\\\n", "\n"),
    ...
  )
```

Al preguntar en dónde generar la tabla, la IA sugiere que en Excel pero que se añada explícitamente el salto de línea con `ALT + ENTER`

Se realiza el cambio en el archivo desde Excel y se vuelve a validar

```
evi_emp_jov |>
  mutate(
    autor = linebreak(autor),
    metodo_modelo = linebreak(metodo_modelo),
    incidencia = linebreak(incidencia),
    efecto_salarial = linebreak(efecto_salarial)
  ) |>
  kableExtra::kbl(
    format = "latex",
    col.names = nom_cols,
    escape = FALSE,
    booktabs = TRUE
  ) |>
  kable_styling(
    position = "center",
    font_size = 10
  ) |>
```

```
footnote(
  general = nota_evi_emp_jov,
  general_title = "",
  escape = FALSE
)
```

Table 1: Ejemplo 1

Autor	Lugar	Periodo	Fuente de datos	Dimensión temporal
(1) Zamudio (1997)	México	1996	ENEU 1996	Transversal
(2) @contrerascueva2024	México	2022	ENOE 2T2022	Transversal
(3) @burgosflores2011	México	2008	Encuesta a egresados de la Universidad de Sonora	Transversal

Nota:

- (1) El autor construye ocupaciones según la educación requerida
- (2) La autora determina la educación requerida mediante la distribución de frecuencias; incidencia aproximada debido a
- (3) Pregunta realizada al egresado: *con respecto a su empleo actual, ¿cree que tener una carrera universitaria es excesiva?*

Ya se pudo renderizar, pero las claves de cita no se están generando

Primero cambiaremos la orientación de la página esto se hace con `landscape`

Primero se deja el `mutate`

```
evi_emp_jov <- evi_emp_jov |>
  mutate(
    autor = linebreak(autor),
    metodo_modelo = linebreak(metodo_modelo),
    incidencia = linebreak(incidencia),
    efecto_salarial = linebreak(efecto_salarial)
  )
```

```
evi_emp_jov |> kableExtra::kbl(
  format = "latex",
  col.names = nom_cols,
  escape = FALSE,
  booktabs = TRUE
) |>
  kable_styling(
    position = "center",
```

```

    font_size = 10
  ) |>
  footnote(
    general = nota_evi_emp_jov,
    general_title = "",
    escape = FALSE
  ) |>
  landscape()

```

Table 2: Ejemplo 2

Autor	Lugar	Periodo	Fuente de datos	Dimensión temporal
(1) Zamudio (1997)	México	1996	ENEU 1996	Transversal
(2) @contrerascueva2024	México	2022	ENOE 2T2022	Transversal
(3) @burgosflores2011	México	2008	Encuesta a egresados de la Universidad de Sonora	Transversal

Nota:

- (1) El autor construye ocupaciones según la educación requerida
- (2) La autora determina la educación requerida mediante la distribución de frecuencias; incidencia aproximada debido a
- (3) Pregunta realizada al egresado: *con respecto a su empleo actual, ¿cree que tener una carrera universitaria es excesiva?*

Se observa que `landscape` no hace ningún cambio quizá porque está especificada la posición de la tabla, quitemóslo

```

evi_emp_jov |>
  kableExtra::kbl(
    format = "latex",
    col.names = nom_cols,
    escape = FALSE,
    booktabs = TRUE
  ) |>
  kable_styling(
    position = "center",
    font_size = 10
  ) |>
  footnote(
    general = nota_evi_emp_jov,
    general_title = "",
    escape = FALSE
  )

```

Table 3: Ejemplo 3

Autor	Lugar	Periodo	Fuente de datos	Dimensión temporal
(1) Zamudio (1997)	México	1996	ENEU 1996	Transversal
(2) @contrerascueva2024	México	2022	ENOE 2T2022	Transversal
(3) @burgosflores2011	México	2008	Encuesta a egresados de la Universidad de Sonora	Transversal

Nota:

- (1) El autor construye ocupaciones según la educación requerida
- (2) La autora determina la educación requerida mediante la distribución de frecuencias; incidencia aproximada debido a
- (3) Pregunta realizada al egresado: *con respecto a su empleo actual, ¿cree que tener una carrera universitaria es excesiva?*

```
) |>
  landscape()
```

No hace nada

Entonces tenemos dos problemas

- `landscape` que no cambia la orientación de la tabla
- las citas dentro de la tabla ya que muestra la clave y no la cita bibliográfica

Con `#| tbl-pos: "p"` pone la tabla en una nueva página pero no cambia la orientación

```
evi_emp_jov |> kableExtra::kbl(
  format = "latex",
  col.names = nom_cols,
  escape = FALSE,
  booktabs = TRUE
) |>
kable_styling(
  position = "center",
  font_size = 10
) |>
footnote(
  general = nota_evi_emp_jov,
  general_title = "",
  escape = FALSE
) |>
  landscape()
```

Table 4: Ejemplo 4

Autor	Lugar	Periodo	Fuente de datos	Dimensión temporal
(1) Zamudio (1997)	México	1996	ENEU 1996	Transversal
(2) @contrerascueva2024	México	2022	ENOE 2T2022	Transversal
(3) @burgosflores2011	México	2008	Encuesta a egresados de la Universidad de Sonora	Transversal

Nota:

- (1) El autor construye ocupaciones según la educación requerida
- (2) La autora determina la educación requerida mediante la distribución de frecuencias; incidencia aproximada debido a
- (3) Pregunta realizada al egresado: *con respecto a su empleo actual, ¿cree que tener una carrera universitaria es excesiva?*

Se observa que `landscape` no hace ningún cambio quizá porque está especificada la posición de la tabla, quitemóslo

```
tabla_hor <- evi_emp_jov |>
  kableExtra::kbl(
    format = "latex",
    col.names = nom_cols,
    escape = FALSE,
    booktabs = TRUE
  ) |>
  kable_styling(
    position = "center",
    font_size = 10
  ) |>
  footnote(
    general = nota_evi_emp_jov,
    general_title = "",
    escape = FALSE
  )

landscape(tabla_hor)
```

Tampoco

Se añadió una barra invertida directamente en excel, pero tampoco

Al validar con Gemini, la solución es especificar el sistema de citas y añadir código de latex en el archivo Excel

Al encabezado YAML se agrega


```
format:
  pdf:
    cite-method: natbib # 0 biblatex
    keep-tex: true
bibliography: referencias.bib
```

Y se agrega `\citet{key}` al excel

Sigue sin aparecer

se realizan los siguientes cambios

se añade `column_spec`

```
column_spec(1, width = "4cm")
```

Y al excel se hace esto (1) `\\ \citet{clave_cita}`

```
evi_emp_jov |>
  kableExtra::kbl(
    format = "latex",
    col.names = nom_cols,
    escape = FALSE,
    booktabs = TRUE
  ) |>
  kable_styling(
    position = "center",
    font_size = 10
  ) |>
  column_spec(1, width = "4cm") |>
  footnote(
    general = nota_evi_emp_jov,
    general_title = "",
    escape = FALSE
  )
```

Arroja error al investigar en internet se cita en latex con `\cite`

Se hacen los cambios

Table 5: Ejemplo 5

Autor	Lugar	Periodo	Fuente de datos	Dimensión temporal
(1) Zamudio (1997)	México	1996	ENEU 1996	Transversal
(2) @contrerascueva2024	México	2022	ENOE 2T2022	Transversal
(3) @burgosflores2011	México	2008	Encuesta a egresados de la Universidad de Sonora	Transversal

Nota:

- (1) El autor construye ocupaciones según la educación requerida
 (2) La autora determina la educación requerida mediante la distribución de frecuencias; incidencia aproximada debido a
 (3) Pregunta realizada al egresado: *con respecto a su empleo actual, ¿cree que tener una carrera universitaria es excesiva?*

Table 6: Ejemplo 6

Autor	Lugar	Periodo	Fuente de datos	Dimensión temporal
(1) Zamudio (1997)	México	1996	ENEU 1996	Transversal
(2) @contrerascueva2024	México	2022	ENOE 2T2022	Transversal
(3) @burgosflores2011	México	2008	Encuesta a egresados de la Universidad de Sonora	Transversal

Nota:

- (1) El autor construye ocupaciones según la educación requerida
 (2) La autora determina la educación requerida mediante la distribución de frecuencias; incidencia aproximada debido a
 (3) Pregunta realizada al egresado: *con respecto a su empleo actual, ¿cree que tener una carrera universitaria es excesiva?*

```

evi_emp_jov |>
  kableExtra::kbl(
    format = "latex",
    col.names = nom_cols,
    escape = FALSE,
    booktabs = TRUE
  ) |>
  kable_styling(
    position = "center",
    font_size = 10
  ) |>
  # column_spec(1, width = "4cm") |>
  footnote(
    general = nota_evi_emp_jov,
    general_title = "",
    escape = FALSE
  )

```

Por fin ya pude renderizar y que me cargará la cita bibliográfica pero aparece [1] en vez de la cita como tal ¿por qué?

Según Gemini, se deben hacer estos cambios. Cambiar `\cite` a `\textcite`

Al encabezado YAML

```

---
title: "Tesis"
format:
  pdf:
    pdf-engine: xelatex
    cite-method: biblatex
    # Añadimos las opciones de biblatex para forzar estilo APA
    biblatexoptions:
      - style=apa
      - backend=biber
bibliography: referencias2.bib
header-includes:
  - \usepackage{makecell}
---

```

Se hacen los cambios

Referencias

Zamudio, A. (1997). *¿Sobre-educación en México? El caso de la educación superior* (Documento de trabajo No. 126). México, D.F. Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). México, D.F. <https://repositorio-digital.cide.edu/handle/11651/5810>

Table 7: Ejemplo 7

Autor	Lugar	Periodo	Fuente de datos	Dimensión temporal
(1) Zamudio (1997)	México	1996	ENEU 1996	Transversal
(2) @contrerascueva2024	México	2022	ENOE 2T2022	Transversal
(3) @burgosflores2011	México	2008	Encuesta a egresados de la Universidad de Sonora	Transversal

Nota:

- (1) El autor construye ocupaciones según la educación requerida
- (2) La autora determina la educación requerida mediante la distribución de frecuencias; incidencia aproximada debido a
- (3) Pregunta realizada al egresado: *con respecto a su empleo actual, ¿cree que tener una carrera universitaria es excesiva?*